

# 考題編號：SS-2021-4

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

設計法： 概念題

標籤： 接合設計 高拉力螺栓 摩阻型螺栓 銲接 混合接合 施工規範 滑動臨界

## 1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

請依現行**極限設計法規範**說明**摩阻型高強度螺栓接合**是否可與**銲接**共同分擔載重及其原因。(10 分)

## 2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

**核心觀念：**接合元件的荷重-變形相容性決定能否共同承力

本題考驗考生是否了解：

1. 摩阻型高強度螺栓（滑動臨界型，Slip-Critical）的受力機制
2. 銲接接合的受力機制
3. 兩種接合方式在「同一接合面」共用時為何產生相容性問題
4. 規範的明確規定及其背後的工程理由

**出題者測驗重點：**

- 能說明「荷重-變形相容性」這個核心工程概念
- 能引用規範條文並給出原因（不只是背誦條文）
- 了解「新設接合」與「改建既有結構」的差別（進階）

## 3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap

# Analysis)

## 答題架構：

1. 直接回答：**不可以**（新設接合情況下）
2. 說明摩阻型螺栓受力機制
3. 說明銲接受力機制
4. 分析兩者荷重-變形曲線差異（不相容原因）
5. 引用規範條文
6. 補充：改建既有結構的例外情況（加分）

## 關鍵陷阱：

### ⚠ 陷阱1：只答「規範禁止」而不說明原因

只背條文不說理由，分數只有一半。出題者強調「其原因」，必須說明荷重-變形相容性的工程邏輯。

### ⚠ 陷阱2：混淆摩阻型與承壓型

- **摩阻型 (Slip-Critical)**：設計載重不得超過滑動臨界值，絕對不可與銲道共同承力（新設）
  - **承壓型 (Bearing Type)**：在改建工程的特定條件下，可與銲道協作（但仍有限制）
- 本題問的是「摩阻型」，答案更為明確：**不可以**。

### ⚠ 陷阱3：忘記例外條件（改建工程）

規範允許：「改建既有結構時，已依滑動臨界型規定鎖緊之既有高拉力螺栓，可繼續承擔改建前即存在之載重；新增之銲道只需承擔附加載重。」

## 3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記  $\Delta$ ；第二次複習時只看有  $\Delta$  的項目。

**最終目標**：說明摩阻型高強度螺栓與銲接的受力機制差異 → 解釋荷重-變形曲線不相容 → 得出新設接合不可共同承擔剪力的結論

## 主要公式 ( $\square$ = 未知，待推導)

本題為概念題，核心判斷邏輯：

摩阻型螺栓：

$$V_{n,bolt} = \mu \cdot T_b \cdot n_s \cdot n_f \quad (\text{摩擦力傳遞，滑動前無位移})$$

銲接：

$$V_{n,weld} = 0.6F_{EXX} \cdot t_e \cdot L \quad (\text{熔合金屬直接剪切，剛性傳力})$$

不相容結論（新設接合）：

荷變曲線差異 ⇒ 銲道先承力→脆斷→螺栓全承→連鎖破壞

L1：題目直接給定

| 符號   | 數值                       | 說明                 |
|------|--------------------------|--------------------|
| 螺栓型式 | 摩阻型（滑動臨界型，Slip-Critical） | 非承壓型（Bearing Type） |
| 接合方式 | 高強度螺栓 + 銲道混用             | 新設接合情境             |
| 設計法  | LRFD（極限設計法）              | 題目明確指定             |
| 問題   | 是否可共同承擔剪力及其原因            | 10 分題              |

L2：需知識點推導

摩阻型螺栓受力機制

| 符號   | 公式 / 來源                          | 卡關？ |
|------|----------------------------------|-----|
| 傳力原理 | 預拉力 $T_b$ 使接合面夾緊 → 剪力透過摩擦力傳遞     |     |
| 荷變行為 | 滑動前近似剛體（無位移）；達滑動臨界後突然產生 1–3mm 位移 |     |
| 設計限制 | 設計剪力不得超過滑動臨界值；超過則接合失效（不允許滑動）     |     |

銲接受力機制

| 符號   | 公式 / 來源                  | 卡關？ |
|------|--------------------------|-----|
| 傳力原理 | 剪力透過熔合金屬的剪切強度直接傳遞，無接觸面摩擦 |     |
| 荷變行為 | 荷載一施加即立即傳遞（剛性）；線性增加至銲道脆斷 |     |
| 初始剛度 | 極大（幾乎無初始位移）              |     |

不相容機制分析

| 步驟     | 說明                                   | 卡關？ |
|--------|--------------------------------------|-----|
| 載重施加初期 | 鐸道剛度>>螺栓，幾乎全部荷載由鐸道承擔                 |     |
| 鐸道達極限  | 鐸道脆斷，全部載重瞬間轉移至螺栓                     |     |
| 螺栓承受衝擊 | 螺栓因未預先分擔荷載而連鎖破壞                      |     |
| 結論（新設） | <b>不可共同承擔</b> ；規範明確禁止                |     |
| 例外（改建） | 既有螺栓承原有荷重 + 新增鐸道承附加荷重 → 各自分擔不同荷載，可接受 |     |

### L3：深層知識（不懂就卡住）

| 知識點          | 說明                                                | 補強頁 | 卡關？ |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|-----|
| 荷重-變形相容性     | 共同承力的前提是兩種接合方式的荷載-位移曲線相似（剛度相當）；不相容則由剛者先破壞         |     |     |
| 摩阻型 vs 承壓型螺栓 | 摩阻型：依摩擦力，不允許滑動；承壓型：允許滑動至螺栓桿接觸孔壁。前者荷變行為突變，更不相容     |     |     |
| 改建工程例外條件     | 既有螺栓已在原有荷重下服役（無新滑動）；新增鐸道只承擔新增荷重。分工明確，非同一接合面競爭同一荷載 |     |     |
| 規範條文記憶       | 「同一接合中，螺栓與鐸道不得共同承擔剪力，除非係以鐸道補強既有螺栓接合」              |     |     |

## 4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

### 一、結論（直接回答）

摩阻型高強度螺栓接合，在新設接合情況下，不可與鐸接共同分擔載重。

## 二、摩阻型螺栓的受力機制

摩阻型高強度螺栓（Slip-Critical High-Strength Bolt）：

1. **預拉力施加**：螺栓安裝時施加規定的預拉力  $T_b$ ，使接合面產生夾緊力（clamping force）
2. **荷重傳遞機制**：外加剪力透過接合面之**摩擦力**傳遞，即：

$$V_n = \mu \cdot T_b \cdot n_s \cdot n_f$$

其中  $\mu$  為滑動摩擦係數、 $n_s$  為螺栓數、 $n_f$  為接觸面數

3. **荷重-變形行為**：

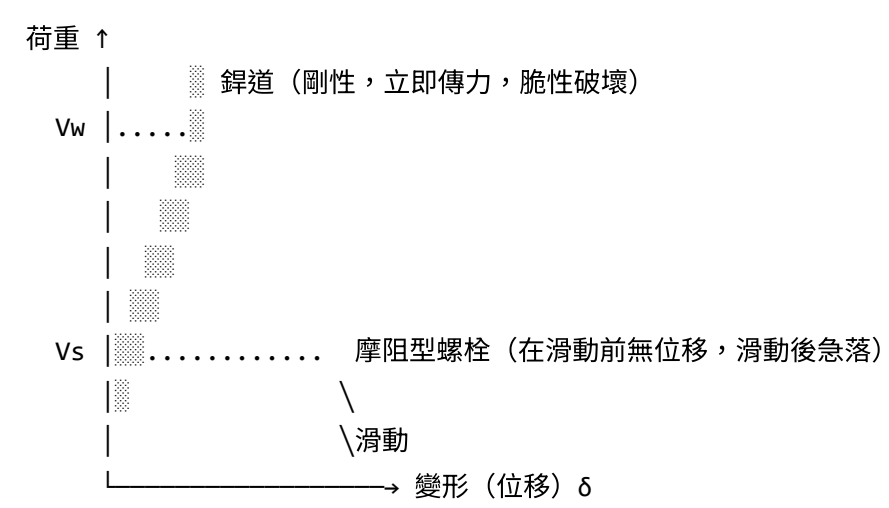
- 在滑動臨界值以下：幾乎**無相對位移**（接合面不滑動）
- 達到滑動臨界值後：突然產生**滑動**，接觸面發生相對位移（約 1-3mm）
- 滑動後轉為承壓型（bolt bearing）繼續承力（但摩阻型設計不允許此狀態）

## 三、銲接接合的受力機制

銲接接合（Welded Connection）：

1. **傳力機制**：外加剪力透過**熔合金屬的剪切強度**直接傳遞，無接觸面滑動機制
2. **荷重-變形行為**：
  - 荷重一開始施加即**立即傳遞**，幾乎無初始相對位移
  - 屬於**剛性傳力**，荷重-變形曲線斜率極大（剛度高）
  - 達到極限強度時，銲道突然斷裂（脆性破壞特徵）

## 四、兩種接合方式的荷重-變形曲線比較



關鍵差異（不相容原因）：

| 特性      | 鉚接           | 摩阻型螺栓           |
|---------|--------------|-----------------|
| 初始剛度    | 極大（幾乎無位移即承力） | 大（但達滑動後位移劇增）    |
| 傳力機制    | 熔合金屬剪切       | 接觸面摩擦力          |
| 荷重-變形特徵 | 線性漸增至斷裂      | 近似剛塑性（滑動前後截然不同） |
| 達極限時    | 鉚道脆斷         | 接合面滑動           |

兩者共用時的問題：

若在同一接合面同時使用鉚道與摩阻型螺栓：

- 荷重增加時，由於**鉚道剛度極大**，幾乎所有荷重由鉚道先承擔
- 摩阻型螺栓在鉚道破壞前幾乎未承擔任何剪力
- 當鉚道達到破壞強度時突然斷裂，全部載重瞬間轉移至螺栓
- 螺栓因未能及時分擔而導致**連鎖破壞**（Progressive failure）

因此，兩種接合方式的**荷重-變形曲線不一致**，無法真正「共同」分擔載重——鉚道破壞在先，螺栓繼而失效，實為**串聯式破壞**而非並聯式共同承力。

## 五、規範依據

依台灣**鋼結構設計規範**（參照 AISC 360 制訂）相關規定：

「同一接合中，**螺栓與鉚道不得共同承擔剪力**，除非係以鉚道補強既有之螺栓接合。在新設接合中，**滑動臨界型（摩阻型）高拉力螺栓不得與鉚道共同分擔載重**。」

理由已如上所述——兩者荷重-變形行為根本不同，無法達到真正的載重共享。

## 六、例外情況（改建既有結構）

規範允許的唯一例外：

「在**改建既有結構**時，已按滑動臨界型規定施緊之既有高拉力螺栓，**可繼續承擔改建作業前即已存在之原有載重**；新增之鉚道僅需承擔**附加的額外載重**。」

此例外的工程邏輯：

- 既有螺栓在改建前即已在固定的原有荷重下服役
- 新增鉚道承擔「新增荷重」
- 兩者分別承擔各自對應的荷重，並非在同一接合面同步競爭同一荷重
- 在接合面不發生新的相對滑動的前提下，此種安排是可接受的

## 5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

### 承壓型螺栓的情況

若螺栓為**\*\*承壓型（Bearing Type）\*\***而非摩阻型：

- 承壓型螺栓允許接合面滑動至螺栓桿接觸孔壁（bearing）
- 荷重-變形曲線與摩阻型截然不同（更接近鉚道的漸進式承力）
- 在改建工程中，承壓型螺栓在特定條件下可與鉚道協作

但即使是承壓型，新設接合也不鼓勵螺栓與鉚道混用，因為仍存在剛度不匹配問題。

### 記憶口訣

「**摩阻鉚道不共力，荷變曲線不一致**」

- 摩阻型：靠摩擦，滑動前後行為突變

- 鉚道：靠熔合，剛性傳力到斷裂
- 兩者不能共同承擔同一荷重（新設接合）
- 唯一例外：改建工程，既有螺栓承原有荷重、新鉚道承附加荷重

考場標準答法（10 分配分建議）

| 內容                       | 建議配分 |
|--------------------------|------|
| 明確回答「不可以」並點出適用情境（新設接合）   | 2 分  |
| 說明摩阻型螺栓受力機制（預拉力→摩擦力傳遞）   | 2 分  |
| 說明鉚接受力機制（剛性熔合傳力）         | 2 分  |
| 說明荷重-變形不一致導致無法真正共力（核心理由） | 2 分  |
| 引用規範條文或說明例外情況（改建工程）      | 2 分  |